

TABLA DE CLAVES RÁPIDAS (1 A 55)

Reactivo	Clave	Reactivo	Clave	Reactivo	Clave	Reactivo	Clave	Reactivo	Clave
R1	C	R12	C	R23	B	R34	A	R45	150
R2	C	R13	D	R24	A	R35	B	R46	192
R3	C	R14	C	R25	A	R36	C	R47	5
R4	A	R15	A	R26	C	R37	A	R48	12
R5	C	R16	A	R27	B	R38	B	R49	33
R6	B	R17	B	R28	A	R39	B	R50	4
R7	A	R18	A	R29	A	R40	D	R51	2
R8	A	R19	D	R30	A	R41	C	R52	29
R9	C	R20	B	R31	B	R42	C	R53	162
R10	C	R21	C	R32	C	R43	B	R54	40
R11	B	R22	C	R33	B	R44	A	R55	-4

DESGLOSE
DE
REACTIVOS
Y
OPCIONES

Pregunta completa del simulador con su respuesta correcta marcada [☐]:

Reactivo 1 [Estadística]
Según el pictograma de ventas de gorras, donde cada  representa 10 gorras, ¿cuántas gorras se vendieron en total en los 3 meses?

A) 130
B) 140
☒ **C) 150**
D) 160

Reactivo 2 [Estadística]
Según el pictograma, ¿cuántas gorras más se vendieron en febrero que en marzo?

A) 10
B) 15
☒ **C) 20**
D) 25

Reactivo 3 [Estadística]
Según el pictograma, ¿cuál es la media de gorras vendidas por mes?

A) 45
B) 48
☒ **C) 50**
D) 52

Reactivo 4 [Álgebra II]
¿Cuál de las siguientes opciones representa la solución de $3x + 5 < x - 4$?

☒ **A) $x < -4.5$**
B) $x < -4$
C) $x < -3$
D) $x < -2$

Reactivo 5 [Probabilidad]
Según el diagrama de Venn, ¿cuántos elementos tiene la intersección de A y B ($A \cap B$)?

A) 2
B) 3
☒ **C) 4**
D) 5

Reactivo 6 [Estadística]
La gráfica muestra el número de estudiantes por computadora en tres niveles. ¿Cuál es la razón de estudiantes de nivel superior a estudiantes de nivel intermedio?

A) 5:4
☒ **B) 4:5**
C) 2:1
D) 1:2

Reactivo 7 [Geometría]
¿Cuál es el área de la región sombreada si el cuadrado mide 10 cm de lado y el círculo está inscrito?

☒ **A) $(100 - 25\pi)$ cm²**
B) $(100 - 50\pi)$ cm²
C) $(100 - 75\pi)$ cm²
D) $(100 - 100\pi)$ cm²

Reactivo 8 [Álgebra II]
Si $f(x) = 3x + 2$ y $g(x) = x^2 - 1$, ¿cuál es el valor de $f(g(3))$?

☒ **A) 26**
B) 28
C) 30
D) 32

Reactivo 9 [Geometría]
Un poste de 12 m se sujeta con un cable de 15 m desde el suelo. ¿A qué distancia del poste se encuentra el cable?

A) 6 m
B) 8 m
☒ **C) 9 m**
D) 10 m

Reactivo 10 [Estadística]
¿Cuál es el dato faltante en el conjunto {6, 12, 18, x, 30, 36} si la media es 22?

A) 26
B) 28
☒ **C) 30**
D) 32

Reactivo 11 [Probabilidad]

En una caja hay 12 bolas rojas, 8 azules y 5 verdes. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una bola que NO sea roja?

- A) 8/25
☒ **J B) 13/25**
C) 12/25
D) 17/25

Reactivo 12 [Aritmética]

¿Cuál es el número que falta en la sucesión: 4, 10, 22, 46, 94, ___, 382?

- A) 178
B) 182
☒ **J C) 190**
D) 198

Reactivo 13 [Geometría]

Dos ángulos son suplementarios y uno mide 4 veces el otro. ¿Cuánto mide el ángulo mayor?

- A) 36°
B) 72°
C) 108°
☒ **J D) 144°**

Reactivo 14 [Estadística]

Según el pictograma de calificaciones, donde cada $\square$ representa 2 estudiantes, ¿cuántos estudiantes obtuvieron calificación de 8 o más?

- A) 12
B) 14
☒ **J C) 16**
D) 18

Reactivo 15 [Álgebra I]

¿Cuáles son los valores de x que satisfacen $|3x - 9| = 6$?

- ☒ **J A) 1 y 5**
B) -1 y 5
C) 1 y -5
D) 3 y 5

Reactivo 16 [Álgebra II]

¿Cuál es la ecuación de la recta que pasa por (2, 7) y tiene pendiente 4?

- ☒ **J A) $y = 4x - 1$**
B) $y = 4x + 1$
C) $y = 4x - 2$
D) $y = 4x + 2$

Reactivo 17 [Geometría]

¿Cuál es el área de la región sombreada (el rombo) si el rectángulo mide 20 cm × 14 cm?

- A) 70 cm²
☒ **J B) 140 cm²**
C) 280 cm²
D) 420 cm²

Reactivo 18 [Álgebra II]

¿Cuál es el conjunto solución de $2x + 5 \leq 3x - 7$?

- ☒ **J A) $[12, \infty)$**
B) $(12, \infty)$
C) $(-\infty, 12]$
D) $(-\infty, 12)$

Reactivo 19 [Probabilidad]

Según el diagrama de Venn, ¿cuántos elementos tiene A $\cap$ B?

- A) 12
B) 13
C) 14
☒ **J D) 15**

Reactivo 20 [Estadística]

Según la gráfica de barras de temperaturas, ¿cuál es el rango de temperaturas?

- A) 5°C
☒ **J B) 8°C**
C) 10°C
D) 12°C

Reactivo 21 [Álgebra I]

¿Cuál es el valor de x en la ecuación $(x+3)/(x-2) = 4$?

- A) 8/3
B) 10/3
☒ **J C) 11/3**
D) 13/3

Reactivo 22 [Geometría]

¿Cuál es el área de la región sombreada (corona circular) si R = 10 cm y r = 6 cm?

- A) 16π cm²
B) 36π cm²
☒ **J C) 64π cm²**
D) 100π cm²

Reactivo 23 [Probabilidad]

Se lanzan dos dados. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma sea mayor que 8?

- A) 1/6
☒ **J B) 5/18**
C) 1/3
D) 5/12

Reactivo 24 [Álgebra II]

Si $f(x) = x^2 + 1$ y $g(x) = 2x - 3$, ¿cuál es $g(f(2))$?

- ☒ **J A) 7**
B) 9
C) 11
D) 13

Reactivo 25 [Geometría]

Un avión vuela a 1800 m de altura con un ángulo de elevación de 30°. ¿Qué distancia horizontal ha recorrido?

- ☒ **J A) $1800\sqrt{3}$ m**
B) 3600 m
C) $900\sqrt{3}$ m
D) 5400 m

Reactivo 26 [Álgebra II]

Resuelve el sistema: $2x + y = 13$; $3x - y = 7$. ¿Cuál es el valor de x?

- A) 2
B) 3
☒ **J C) 4**
D) 5

Reactivo 27 [Aritmética]

¿Cuál es el siguiente número en la sucesión: 1, 3, 9, 27, 81, __?

- A) 162
☒ **J B) 243**
C) 324
D) 405

Reactivo 28 [Geometría]

¿Cuál es el área del sector circular sombreado si el radio es 20 cm y el ángulo central es 45°?

- ☒ **J A) 50π cm²**
B) 100π cm²
C) 150π cm²
D) 200π cm²

Reactivo 29 [Estadística]

Según el pictograma, ¿cuál es la razón de ventas de febrero a marzo?

- ☒ **J A) 3:2**
B) 2:3
C) 4:3
D) 3:4

Reactivo 30 [Álgebra I]

Factoriza: $16x^2 - 81$

- ☒ **J A) $(4x - 9)(4x + 9)$**
B) $(4x - 9)^2$
C) $(16x - 9)(x + 9)$
D) $4(4x^2 - 81)$

Reactivo 31 [Álgebra II]

¿Cuáles son las soluciones de $x^2 - 5x - 14 = 0$?

- A) $x = 2$, $x = 7$
☒ **J B) $x = -2$, $x = 7$**
C) $x = 2$, $x = -7$
D) $x = -2$, $x = -7$

Reactivo 32 [Geometría]

Una cancha de fútbol mide 110 m × 70 m. ¿Cuánto mide su diagonal?

- A) 120 m
B) 125 m
☒ **J C) 130 m**
D) 135 m

Reactivo 33 [Probabilidad]

Según la tabla de distribución de edades, ¿cuál es la probabilidad de que una persona tenga 40-49 años?

- A) 0.20
☒ **B) 0.25**
C) 0.30
D) 0.35

Reactivo 34 [Álgebra II]

¿Cuál es la solución de $2x - 5 \geq 7$?

- ☒ **A) $x \geq 6$**
B) $x > 6$
C) $x \leq 6$
D) $x < 6$

Reactivo 35 [Estadística]

En el conjunto {4, 7, 9, 9, 12, x}, la moda es 9. ¿Cuál es el valor de x?

- A) 7
☒ **B) 9**
C) 12
D) 14

Reactivo 36 [Álgebra II]

Si $f(x) = 2 \cdot 3^x$, ¿cuál es el valor de $f(3)$?

- A) 18
B) 27
☒ **C) 54**
D) 81

Reactivo 37 [Geometría]

¿Cuál es el área de la región sombreada (fuera del hexágono) si el círculo tiene radio 8 cm?

- ☒ **A) $(64\pi - 96\sqrt{3}) \text{ cm}^2$**
B) $(64\pi - 192\sqrt{3}) \text{ cm}^2$
C) $(128\pi - 96\sqrt{3}) \text{ cm}^2$
D) $(128\pi - 192\sqrt{3}) \text{ cm}^2$

Reactivo 38 [Álgebra II]

Resuelve: $3x + 2y = 18$; $2x - y = 5$. ¿Cuál es el valor de y?

- A) 2
☒ **B) 3**
C) 4
D) 5

Reactivo 39 [Probabilidad]

Se lanzan una moneda y un dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara y un número par?

- A) 1/6
☒ **B) 1/4**
C) 1/3
D) 1/2

Reactivo 40 [Estadística]

Según la gráfica de preferencias, ¿qué porcentaje prefiere chocolate?

- A) 25%
B) 30%
C) 35%
☒ **D) 40%**

Reactivo 41 [Geometría]

Una escalera de 25 m se apoya en una pared. Si la base está a 7 m de la pared, ¿a qué altura llega?

- A) 20 m
B) 22 m
☒ **C) 24 m**
D) 26 m

Reactivo 42 [Álgebra II]

Si $\log_{\square}(x) = 5$, ¿cuál es el valor de x?

- A) 16
B) 25
☒ **C) 32**
D) 64

Reactivo 43 [Aritmética]

¿Cuál es el siguiente número en la sucesión: 2, 6, 12, 20, 30, 42, ___?

- A) 54
☒ **B) 56**
C) 58
D) 60

Reactivo 44 [Álgebra II]

¿Cuál es el vértice de la parábola $y = (x - 2)^2 + 5$?

- ☒ **A) (2, 5)**
B) (-2, 5)
C) (2, -5)
D) (-2, -5)

Reactivo 45 [Estadística]

Según el pictograma, ¿cuántas gorras se vendieron en total? (escribe solo el número)

- ☒ **Respuesta: 150**

Reactivo 46 [Geometría]

¿Cuál es el área de la región sombreada (fuera del triángulo) si el rectángulo mide $24 \text{ cm} \times 16 \text{ cm}$? (escribe solo el número)

- ☒ **Respuesta: 192**

Reactivo 47 [Álgebra I]

Si $2^5 \times 2^x = 1024$, ¿cuál es el valor de x?

- ☒ **Respuesta: 5**

Reactivo 48 [Geometría]

El área de un triángulo rectángulo es 60 cm^2 . Si un cateto mide 10 cm, ¿cuánto mide el otro?

- ☒ **Respuesta: 12**

Reactivo 49 [Estadística]

Calcula la media de: 18, 24, 30, 36, 42, 48

- ☒ **Respuesta: 33**

Reactivo 50 [Álgebra II]

Si $9 \times \square^4 = 729$, ¿cuál es el valor de x?

- ☒ **Respuesta: 4**

Reactivo 51 [Aritmética]

¿Cuántos números primos hay entre 80 y 90?

- ☒ **Respuesta: 2**

Reactivo 52 [Álgebra I]

Si $f(x) = 5x^3 - 4x^2 + 7x - 9$, ¿cuál es $f(2)$?

- ☒ **Respuesta: 29**

Reactivo 53 [Geometría]

¿Cuántos grados mide cada ángulo interior de un polígono regular de 20 lados?

- ☒ **Respuesta: 162**

Reactivo 54 [Estadística]

En una clase, 16 de 40 estudiantes usan lentes. ¿Qué porcentaje usa lentes? (Responde solo el número)

- ☒ **Respuesta: 40**

Reactivo 55 [Álgebra II]

¿Cuál es el intercepto en y de la recta $12x - 18y = 72$? (Responde solo el número)

- ☒ **Respuesta: -4**

